

*Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Laboratorio de Sistemas operativos 2
ING. Otto soto
Aux.*



Practica No.1

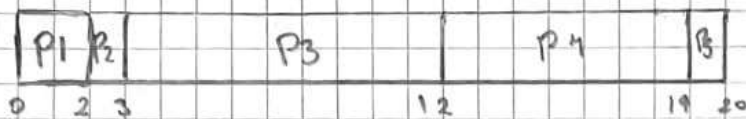
*Martes, 18 de agosto, 2026
Quetzaltenango*

*Juan Carlos Rodríguez López
202231970*

Ejercicio NO.1 FCFS

Proceso	AT	llegada	BT	rafaga	TC	TAT	WT
P1	0	0	2				
P2	1	2	1				
P3	2	3	9				
P4	3	12	3				
P5	4	19	1				

Diagrama de gantt



Calculo de CT, TAT, WT, RT

P1: inicia 0, dura 2	CT=2	TAT=2-0=2	WT=2-2=0	RT=0-0=0
P2: inicia 2, dura 1	CT=3	TAT=3-1=2	WT=2-1=1	RT=2-1=1
P3: inicia 3, dura 9	CT=12	TAT=12-2=10	WT=10-9=1	RT=3-2=1
P4: inicia 12, dura 3	CT=15	TAT=15-3=12	WT=12-7=5	RT=12-3=9
P5: inicia 15, dura 1	CT=16	TAT=16-4=12	WT=12-1=11	RT=15-4=11

Promedios

$$TAT_{prom} = \frac{(2+2+10+12+12)}{5} = \frac{46}{5} = 9.2 \text{ seg TAT}$$

$$WT_{prom} = \frac{(0+1+1+5+11)}{5} = \frac{26}{5} = 5.2$$

¿Cuál proceso se ve más afectado? P5, es el mas afectado con WT=11 y RT=11 - el mas alto de todos, a pesar de tener el segundo BT mas corto.

Creo que se ve la debilidad principal de FCFS, que no prioriza por duracion, asi que un proceso corto puede quedar "atrapado detras" de uno largo.

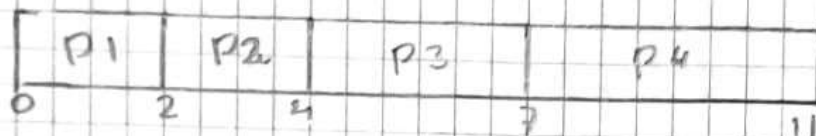
Ejercicio NO.2 SJF

Proceso AT BT

P1	0	2
P2	2	2
P3	4	3
P4	5	4

Carnet 202231970

Diagrama Gantt



Calculo CT TAT WT RT

P1 = inicia 0 dura 2	CT = 2	TAT = 2-0 = 2	WT = 2-2 = 0	RT = 0-0 = 0
P2 = inicia 2 dura 2	CT = 4	TAT = 4-2 = 2	WT = 2-2 = 0	RT = 2-2 = 0
P3 = inicia 4 dura 3	CT = 7	TAT = 7-4 = 3	WT = 3-3 = 0	RT = 4-4 = 0
P4 = inicia 7 dura 4	CT = 11	TAT = 11-5 = 6	WT = 6-4 = 2	RT = 7-5 = 2

Promedios

$$TAT_{prom} = \frac{2+2+3+6}{4} = 13/4 = 3.25$$

$$WT_{prom} = \frac{0+0+0+2}{4} = 2/4 = 0.5$$

Comparación con FCFS

SJF muestra su ventaja al reducir el WT promedio frente a FCFS, pero es únicamente cuando varios procesos coinciden en la cola de espera al mismo tiempo, permitiendo priorizar los mas cortos, con llegadas espaciadas como estas, no hay margen de mejora.

Ejercicio No.3 (Round Robin)

Procesos

AT

BT

P1

0

5

P2

1

4

P3

2

2

P4

4

1

• Round Robin, quantum = 2

Momento

Evento

Cola resultante

t = 0

Llega P1, empieza a correr

P1 corriendo

t = 1

Llega P2

Cola = [P2]

t = 2

Llega P3

Cola = [P2, P3]

t = 4

P1 agota quantum (le queda 1). P4 y P1

Cola = [P2, P3, P4, P1]

t = 8

P2 termina (dura 4, cabe en el quantum)

Cola = [P3, P4, P1]

t = 10

P3 termina

Cola = [P4, P1]

t = 11

P4 termina

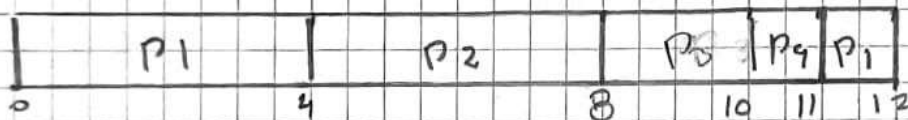
Cola = [P1]

t = 12

P1 termina

Cola = []

Cola



~~Proceso~~

• Quantum = 4

Proceso

AT

BT

CT

TAT

WT

RT

P1

0

5

12

12

7

0

P2

1

4

8

7

3

3

P3

2

2

10

8

6

6

P4

4

1

11

7

6

6

$$TAT_{prom} = \frac{12 + 7 + 8 + 7}{4} = \frac{34}{4} = 8.5$$

$$WT_{prom} = \frac{7 + 3 + 6 + 6}{4} = \frac{22}{4} = 5.5$$

• Que pasa si el quantum es mayor que la ráfaga más larga de todos los procesos.

Si el quantum $\geq$ BT máximo de todos los procesos, ningún proceso agota su quantum antes de terminar, cada una, una vez entra a CPU, la usa hasta completarse sin ser interrumpido. Como resultado de no hay repartición de turnos.

EJERCICIO NO.4 (Simulador de Planificación)
datos del ejercicio 1.

Ingresa el número de procesos y sus datos.

```
=====
SIMULADOR DE PLANIFICACION DE PROCESOS
=====

Ingresa el numero de procesos a simular: 6
```

```

--- Datos del proceso P1 ---
Tiempo de llegada (AT) de P1: 0
Rafaga de CPU (BT) de P1: 2

--- Datos del proceso P2 ---
Tiempo de llegada (AT) de P2: 1
Rafaga de CPU (BT) de P2: 0
El valor debe ser mayor o igual a 1
Rafaga de CPU (BT) de P2: 1

--- Datos del proceso P3 ---
Tiempo de llegada (AT) de P3: 2
Rafaga de CPU (BT) de P3: 9

--- Datos del proceso P4 ---
Tiempo de llegada (AT) de P4: 3
Rafaga de CPU (BT) de P4: 7

--- Datos del proceso P5 ---
Tiempo de llegada (AT) de P5: 4
Rafaga de CPU (BT) de P5: 1
```

Seleccionar el algoritmo de planificación a simular.

```
Seleccione el algoritmo de planificacion:
1. FCFS (First Come First Served)
2. SJF (Shortest Job First)
Opcion: 
```

Calcular y mostrar en consola: CT, TAT, WT y RT de cada proceso.

```
--- Diagrama de Gantt ---
| P1   | P2   | P3   | P4   | P5   |
0       2       3      12     19     20

--- Tabla de metricas ---
Proc    AT    BT    CT    TAT    WT    RT
P1       0     2     2     2     0     0
P2       1     1     3     2     1     1
P3       2     9    12    10     1     1
P4       3     7    19    16     9     9
P5       4     1    20    16    15    15

Tiempo de retorno promedio (TAT): 9.20
Tiempo de espera promedio (WT):  5.20
```

datos del ejercicio 2.

Ingrese el numero de procesos a simular: 4

--- Datos del proceso P1 ---

Tiempo de llegada (AT) de P1: 0

Rafaga de CPU (BT) de P1: 2

--- Datos del proceso P2 ---

Tiempo de llegada (AT) de P2: 2

Rafaga de CPU (BT) de P2: 2

--- Datos del proceso P3 ---

Tiempo de llegada (AT) de P3: 4

Rafaga de CPU (BT) de P3: 3

--- Datos del proceso P4 ---

Tiempo de llegada (AT) de P4: 5

Rafaga de CPU (BT) de P4: 4

Seleccione el algoritmo de planificacion:

1. FCFS (First Come First Served)

2. SJF (Shortest Job First)

Opcion: 2

>>> Simulando con SJF <<<

--- Diagrama de Gantt ---

```
| P1 | P2 | P3 | P4 |
0    2    4    7    11
```

--- Tabla de metricas ---

Proc	AT	BT	CT	TAT	WT	RT
P1	0	2	2	2	0	0
P2	2	2	4	2	0	0
P3	4	3	7	3	0	0
P4	5	4	11	6	2	2

Tiempo de retorno promedio (TAT): 3.25

Tiempo de espera promedio (WT): 0.50